Cahier des charges

FitBook

Plateforme web de réservation de salles et de coachs sportifs

UAA MI08 – Produire un projet Web (UAA8)

Novembre 2026

1. Présentation du projet

FitBook est une plateforme web dédiée au sport. Elle permet de rechercher des salles, des cours et des coachs, puis de réserver une séance. Les professionnels disposent d'un espace pour gérer leurs activités et leurs réservations.

Le projet couvre les comptes utilisateurs, la recherche avec filtres, les rôles, les opérations CRUD, l'administration, la validation des formulaires et la gestion des données.

1.1 Problème et solution

Les sportifs jonglent entre sites de salles, réseaux sociaux et téléphone ; les salles et les coachs gèrent leurs plannings à la main. FitBook réunit tout au même endroit : recherche par ville et discipline, séances avec places restantes, réservation en ligne, avis et favoris.

1.2 Objectifs

- Design moderne, responsive et ergonomique : une interface claire adaptée à tous les écrans.
- Recherche efficace : trouver rapidement une salle, un cours ou un coach grâce à la barre de recherche et aux filtres.
- Réservation et gestion des activités : séances, disponibilités, calendrier, réservations, favoris et avis.
- Sécurité et administration : authentification avec confirmation email, permissions par rôle, administration des contenus.

2. Acteurs et besoins fonctionnels

Acteur	Besoins (énoncé)	État dans FitBook
Visiteur	Rechercher, consulter les salles, s'inscrire, se connecter	Réalisé
Sportif	Profil, recherche avec filtres, consultation salles/cours/coachs, réservation, annulation, historique, favoris, avis et notes	Réalisé (recherche Salles / Coachs / Séances, fiche de salle, réservation et annulation avec e-mail, favoris, avis, signalement, « Mes avis », « Mon profil », contact)
Coach	Profil pro, création/modification/suppression des séances, horaires et disponibilités, calendrier, consultation des réservations et avis	Réalisé (séances dans toutes les disciplines, disponibilités, calendrier, fiche visible dans la recherche des coachs)
Gestionnaire de salle	Informations de la salle, cours, activités, horaires, capacités, calendrier, disponibilités, réservations et avis	Réalisé (création, modification et suppression de ses salles, soumises à validation ; réservations reçues ; avis reçus)
Administrateur	Gestion des utilisateurs, salles, coachs, activités, réservations, modération des avis	Réalisé (validation ou refus des salles, modération des avis signalés, gestion des disciplines, liste et suppression des utilisateurs)

2.1 Fonctionnalités obligatoires

- Favoris (salles et coachs).
- Avis et notes (avec signalement et masquage par modération).

- Calendrier (public, consultable par tous).
- Barre de recherche avec filtres (ville, discipline, prix, note, disponibilité).

2.2 Bonus possibles de l'énoncé

Carte interactive, recherche par distance, notifications avant une séance, statistiques, QR code de confirmation : non réalisés, retenus comme perspectives.

3. Contraintes techniques

Couche	Choix
Frontend	Angular 21 (structures @if / @for), HTML, SCSS
Backend	PHP 8.3, Symfony 7.4, Doctrine DBAL (une entité Doctrine : Utilisateur)
Base de données	MySQL 8.4, utilisateur dédié fitbook_app (non root, avec mot de passe), 13 tables, 3 procédures stockées
Authentification	Inscription avec choix du rôle (sportif, coach ou gestionnaire ; jamais administrateur), mot de passe de 10 à 72 caractères avec au moins une lettre et un chiffre, confirmation email par lien valable 1 heure, connexion, permissions par rôle
Tests	PHPUnit (back), Vitest (front), Postman/Newman (API : 165 requêtes, 229 assertions, 0 échec)
Outils de gestion	Trello, GitHub (GitFlow)

4. Gestion de projet

- Trello créé avant le développement : une carte par tâche, colonnes d'avancement.
- GitHub créé avant le développement, workflow GitFlow : branches feature/FB-xx fusionnées dans develop par pull request.
- Exigences : minimum 3 commits par jour de travail, 1 pull request tous les 3 jours au maximum.
- Le dépôt GitHub et le suivi Trello permettent de retracer l'avancement du projet.

4.1 Suivi des compléments (novembre 2026)

Après la présentation, les compléments demandés ont été réalisés avec le même workflow : une carte Trello, une branche feature, une pull request fusionnée dans develop.

Carte	Complément	Détail
FB-31	Inscription avec choix du rôle et espace coach	Rôle choisi parmi sportif, coach et gestionnaire (liste blanche côté serveur, jamais admin) ; redirection après connexion selon le rôle ; fiche coach créée automatiquement ; un coach peut proposer des séances dans toutes les disciplines ; mot de passe de 8 à 72 caractères avec option d'affichage ; collection Postman portée à 95 requêtes
FB-32	Notifications email des réservations (PR #17)	E-mail au sportif à la confirmation et à l'annulation d'une réservation ; un

		échec d'envoi ne bloque jamais la réservation
FB-33	Retrait de l'onglet Sauvegardes (PR #18)	Onglet et message de sauvegarde retirés de l'interface, à la demande des professeurs ; la sauvegarde côté serveur est inchangée
FB-11	Espace gestionnaire	Création, modification et suppression de ses salles (statut « en attente » jusqu'à validation), réservations reçues, avis reçus ; propriété contrôlée (404 sur la salle d'autrui)
FB-12	Espace administrateur	Validation ou refus des salles, liste des utilisateurs
FB-34 à FB-36	Modération et disciplines	Signalement d'un avis par le gestionnaire, modération par l'administrateur (masquer ou conserver), CRUD des disciplines (refus si utilisée : 409)
FB-37	Espace sportif	« Mes avis », avis sur un coach, modification du profil, historique des réservations enrichi
FB-38	Fiche de salle	Mise en page en deux colonnes conforme aux wireframes, choix du créneau et de la date pour réserver
FB-39	Recherche publique	Recherche par onglets Salles / Coachs / Séances, GET /api/coachs et /api/calendrier accessibles sans connexion
FB-40	Suppression des utilisateurs	DELETE /api/admin/utilisateurs/{id} : conflit 409 si des données dépendent du compte
FB-41	Inscription	Page conforme au wireframe : choix du rôle par cartes, panneau « étape suivante », règles de mot de passe affichées
FB-42	En-tête commun	Navigation Salles / Coachs / Séances, badge de rôle, initiales dans un rond, menu du compte
À venir	FB-19 (présentation finale)	Mise à jour de la présentation ; compléments d'interface (calendrier gestionnaire)

5. Analyse et modélisation

5.1 Cas d'utilisation (use-cases)

Cinq acteurs : visiteur, sportif, coach, gestionnaire de salle, administrateur. S'inscrire inclut la confirmation de l'email ; réserver inclut la vérification des disponibilités ; publier un avis prolonge la gestion des réservations. Tous les acteurs héritent des droits du visiteur.

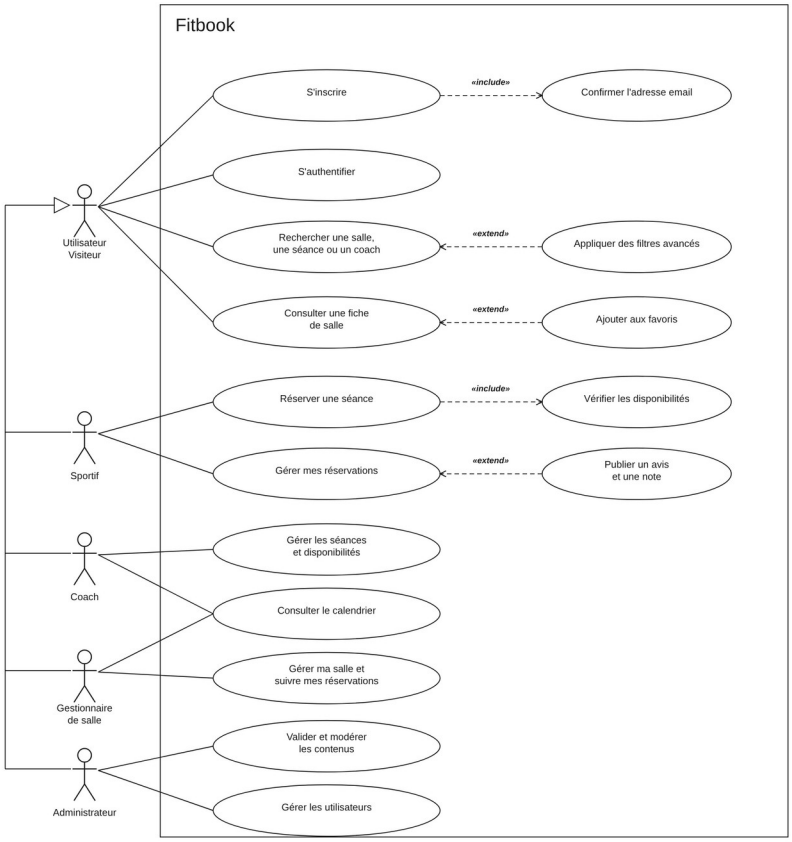


Figure 1 – Diagramme de cas d'utilisation

5.2 MCD (modèle conceptuel de données)

Entités : utilisateur, coach, discipline, séance, salle, avis, disponibilité. Associations avec cardinalités : disposer, spécialiser, classer, animer, accueillir, gérer, écrire, noter, réserver, favoriser (coach et salle).

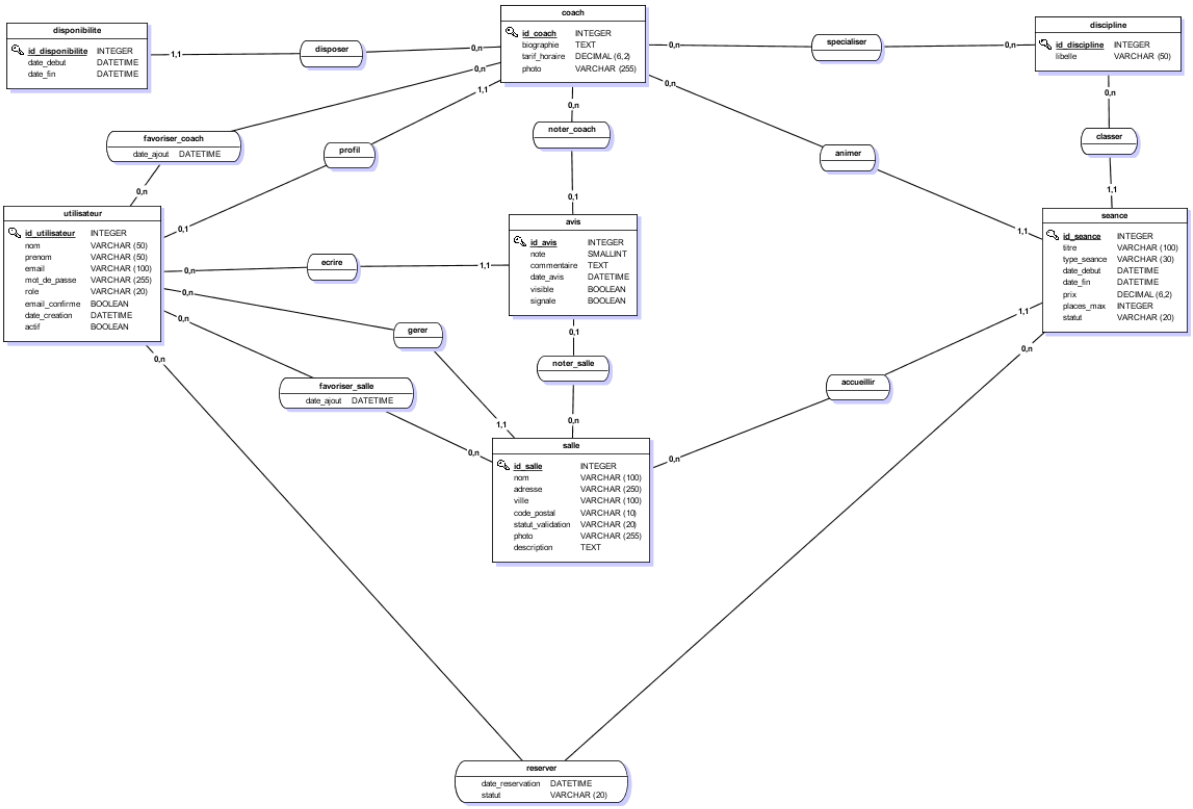


Figure 2 – MCD (JMerise)

5.3 MLD (modèle logique de données)

Déduit du MCD : tables avec clés primaires et étrangères. Les associations plusieurs-à-plusieurs deviennent des tables de jonction : spécialiser, favoriser_coach, favoriser_salle, réserver.

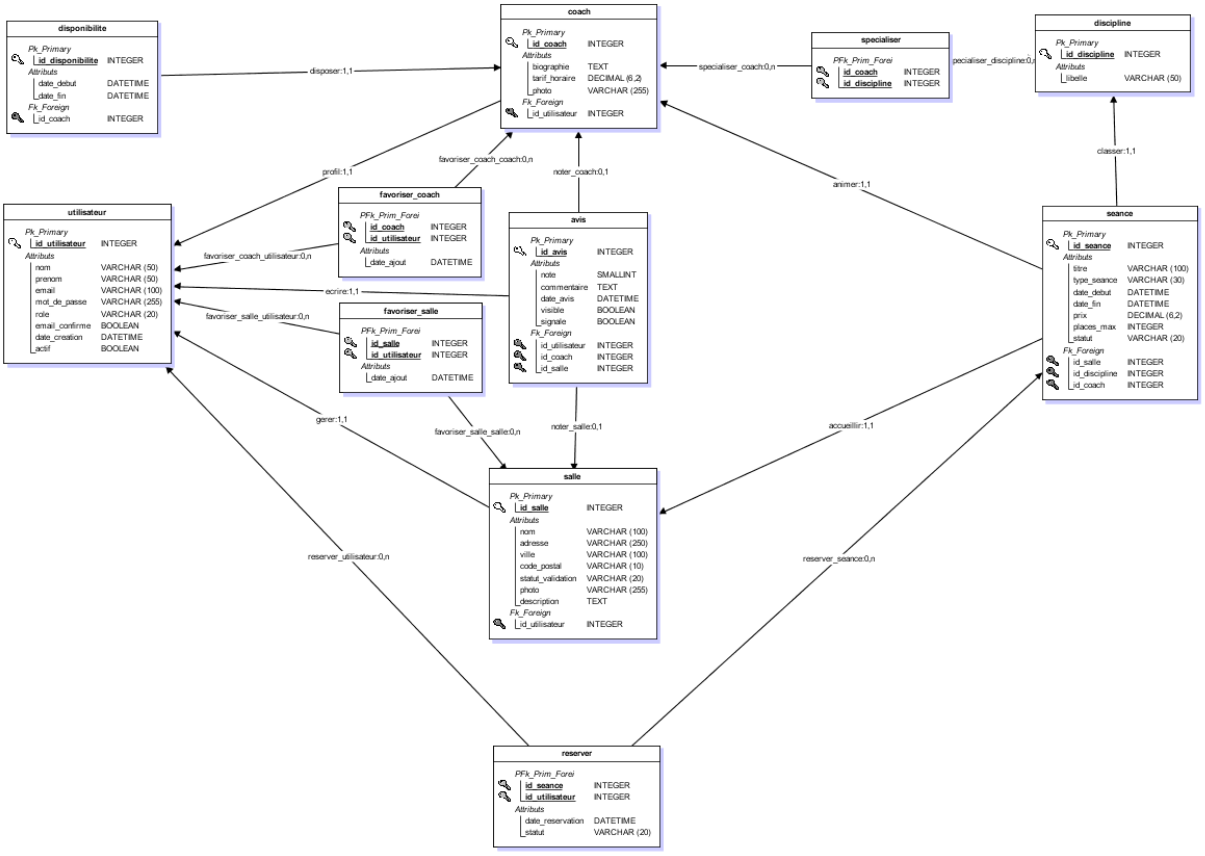


Figure 3 – MLD (JMerise)

Remarque importante : les figures 2 et 3 sont les modèles de conception initiaux. La base réellement créée (scripts database/01 à 06) a évolué ; les sections 5.4 et 5.5 décrivent le schéma réel, qui fait foi, et listent les écarts avec les figures.

5.4 Schéma réel de la base de données

Base MySQL 8.4 « fitbook », jeu de caractères utf8mb4, moteur InnoDB. Elle compte 13 tables, 3 procédures stockées et 1 colonne JSON contrôlée par un JSON Schema. Scripts : 01_schema (tables), 02_user (utilisateur applicatif), 03_seed (données de démonstration), 04_procedures, 05_json_schema, 06_avis_signales (colonne avis.signale).

Table	Rôle	Clé primaire	Clés étrangères	Contraintes notables
utilisateur	Comptes (4 rôles)	id_utilisateur	–	email unique ; role ENUM(sportif, coach, gestionnaire, admin) ; email_confirme ; mot_de_passe haché
discipline	Disciplines sportives	id_discipline	–	libelle unique (60 car.)
coach	Profil professionnel	id_coach	id_utilisateur (unique, ON DELETE CASCADE)	tarif_horaire ≥ 0 ; biographie
salle	Salles	id_salle	id_gestionnaire → utilisateur	statut_validation ENUM(en_attente,

				validee, refusee)
specialiser	Coach ↔ discipline (N-N)	(id_coach, id_discipline)	coach, discipline	–
disponibilite	Créneaux de disponibilité d'un coach	id_disponibilite	id_coach (CASCADE)	date_fin > date_debut
seance	Séances proposées	id_seance	id_coach, id_salle, id_discipline	prix ≥ 0 ; places_max > 0 ; date_fin > date_debut ; type_seance ENUM ; statut ENUM(ouverte, annulee, terminee) ; index sur date_debut
reserver	Réservation sportif ↔ séance (N-N)	(id_utilisateur, id_seance)	utilisateur, seance	statut ENUM(confirmee, en_attente, annulee) ; date_reservation
favoriser_salle	Salles favorites (N-N)	(id_utilisateur, id_salle)	utilisateur, salle (CASCADE)	date_ajout
favoriser_coach	Coachs favoris (N-N)	(id_utilisateur, id_coach)	utilisateur, coach (CASCADE)	date_ajout
avis	Avis et notes sur une salle ou un coach	id_avis	id_utilisateur, id_salle, id_coach	note entre 1 et 5 ; exactement une cible (salle XOR coach) ; visible ; signale (script 06)
sauvegarde_journal	Journal des sauvegardes	id_sauvegarde	–	statut ENUM(ok, erreur)
message_contact	Messages du formulaire de contact	id_message	–	colonne donnees JSON validée par JSON_SCHEMA_VALID (nom 2–80, email, message 10–1000, aucune propriété en plus)

Procédures stockées

Procédure	Rôle
sp_reserver_seance(utilisateur, séance)	Réserve une place : refuse une séance complète, une séance non ouverte et une double réservation ; renvoie un code
sp_annuler_reservation(utilisateur, séance)	Passe la réservation à « annulée » et libère la place ; renvoie un code
sp_ajouter_avis(utilisateur, salle, coach, note, commentaire)	Contrôle la note et la cible unique, puis enregistre l'avis ; renvoie un code

Droits de l'utilisateur applicatif

L'application se connecte avec l'utilisateur dédié fitbook_app (pas root), limité à SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE et EXECUTE. Les modifications de structure (par exemple le script 06) sont exécutées par un administrateur MySQL.

5.5 Écarts entre le MCD/MLD (figures 2 et 3) et la base réelle

Les figures JMerise ont été produites avant l'implémentation. Au développement, plusieurs choix ont été simplifiés ou précisés. Le tableau ci-dessous est la référence : il indique ce qui est réellement présent dans la base.

Élément	MCD / MLD (figures)	Base réelle	Raison / conséquence
utilisateur.actif	Présent	Absent	Remplacé par email_confirme ; la suppression d'un compte est faite par l'administrateur (FB-40)
coach.photo, salle.photo	Présents	Absents	Pas de téléversement d'images dans le périmètre
salle.description	Présent	Absent	Non implémenté ; le wireframe de la fiche reste réalisable sans
salle.statut_validation	Non représenté	Présent (ENUM)	Ajouté pour la validation des salles par l'administrateur
avis.visible, avis.signale	Non représentés	Présents	Ajoutés pour la modération (signalement puis masquage)
type_seance, statut (séance, réservation, salle, journal)	VARCHAR	ENUM MySQL	Valeurs limitées au niveau de la base
Tailles des textes	Tailles proposées par JMerise	nom et prénom 80, adresse 150, ville 60, libellé 60, email 180	Alignées sur la validation du backend
Contraintes CHECK	Non représentées	note 1–5, prix ≥ 0, places > 0, dates cohérentes, avis {xor}	Intégrité garantie par la base elle-même
Tables ajoutées	–	sauvegarde_journal, message_contact	Besoins techniques (journal de sauvegarde, formulaire de contact en JSON)

Les schémas JSON de l'annexe 9 décrivent, eux, les échanges de l'API et suivent le code réel (types, longueurs et motifs de validation).

5.6 Diagramme de classes

Il représente les principales entités, leurs relations et leurs comportements (par exemple placesRestantes() et estComplete() pour une séance, annuler() pour une réservation).

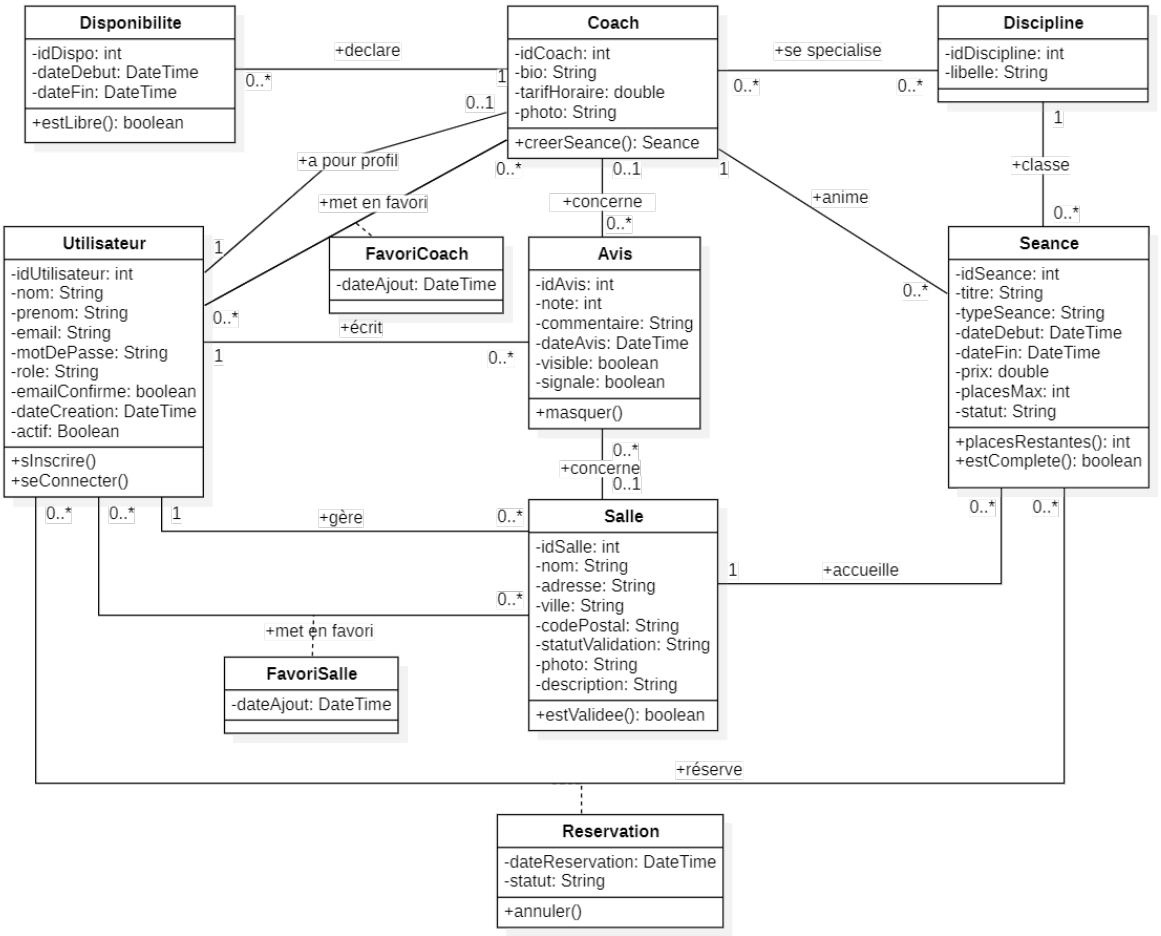
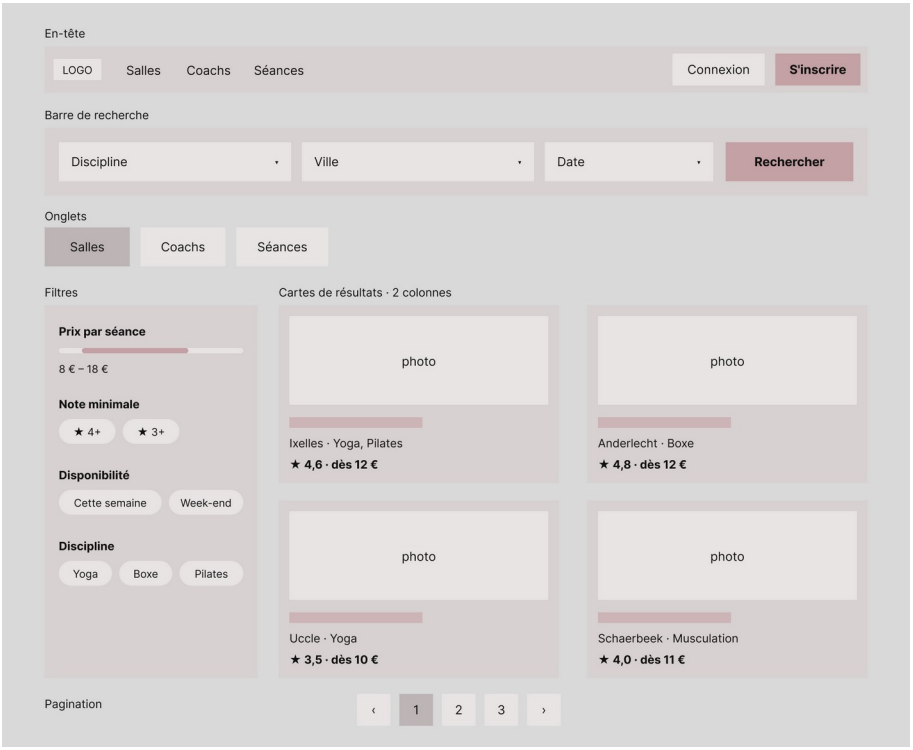


Figure 5 – Diagramme de classes (StarUML ou équivalent)

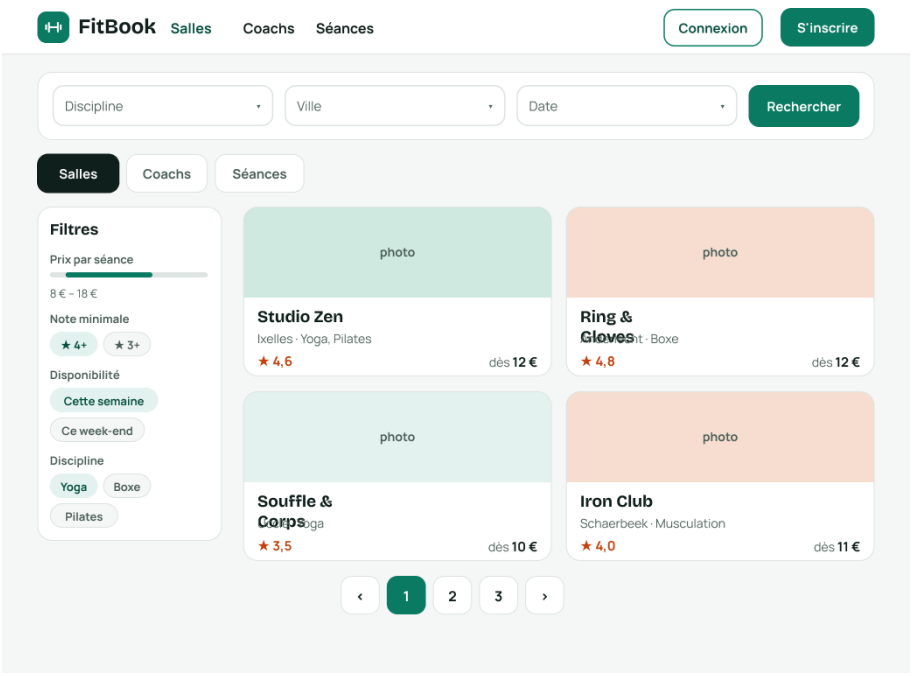
6. Webdesign : wireframes et maquettes

Les wireframes et maquettes couvrent la recherche, la fiche de salle, mes réservations, l'inscription, l'administration et les déclinaisons responsive (mobile). Les wireframes valident la structure, les maquettes valident le style. Interfaces claires, cohérentes, avec un vocabulaire adapté au sport.

6.1 Recherche de salles

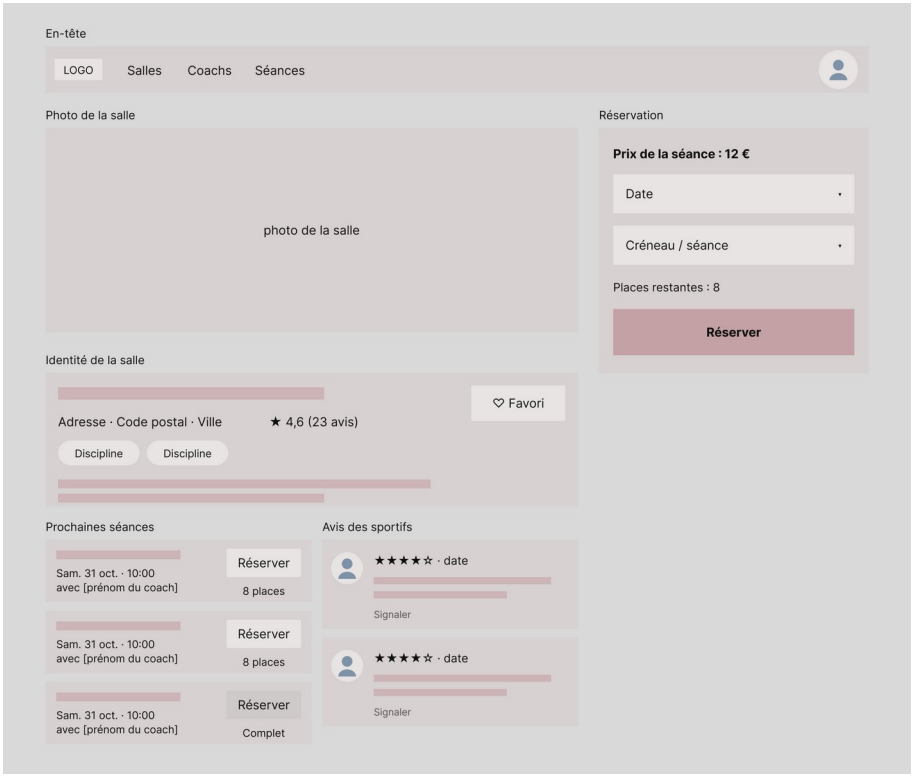


Wireframe – Recherche de salles

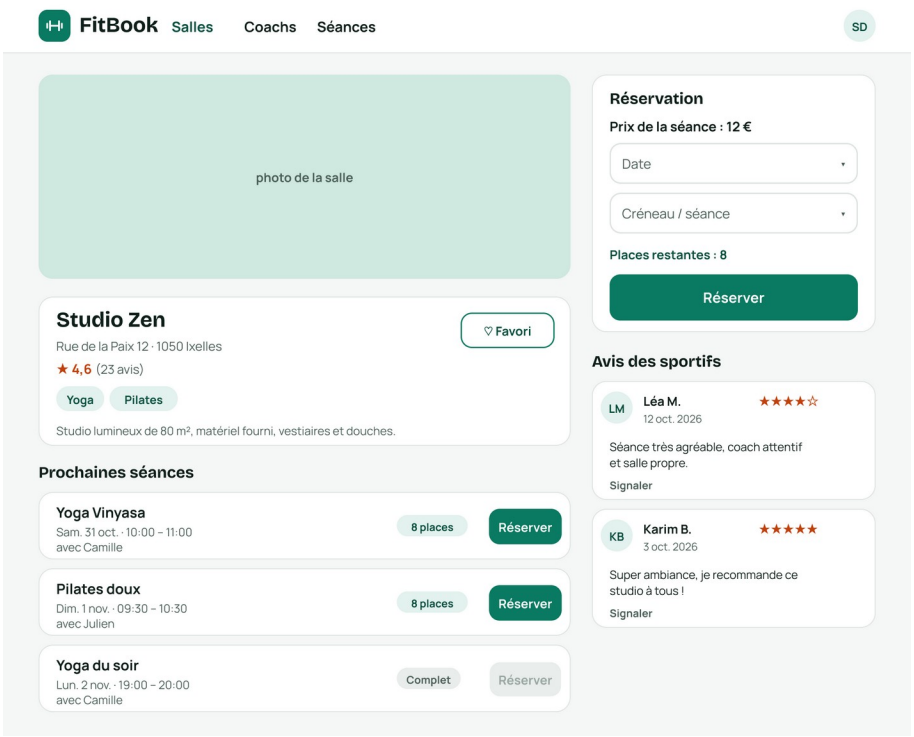


Maquette bureau – Recherche de salles

6.2 Fiche de salle

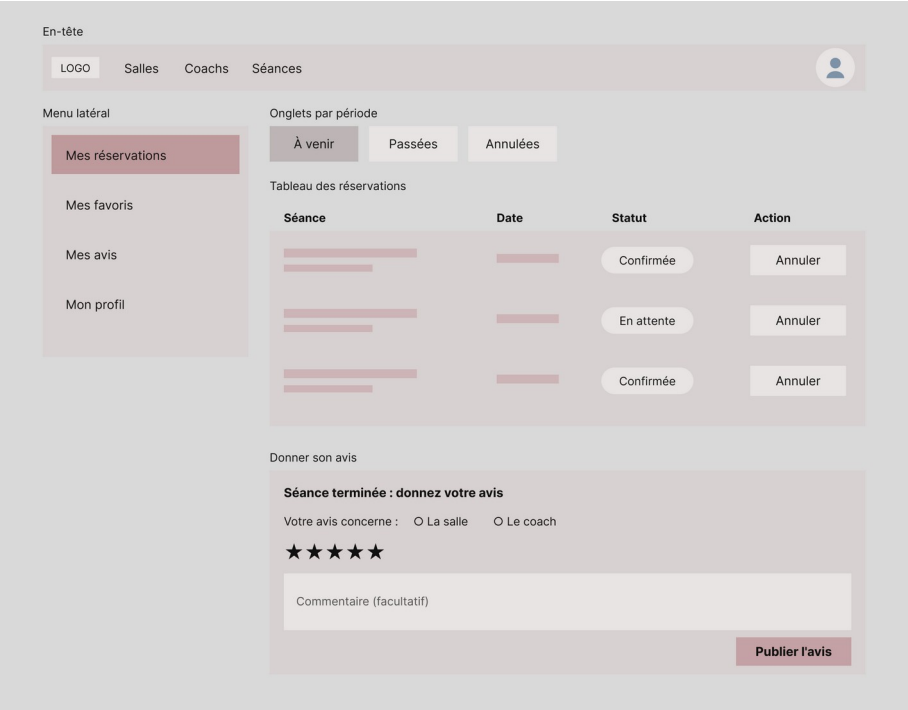


Wireframe – Fiche de salle

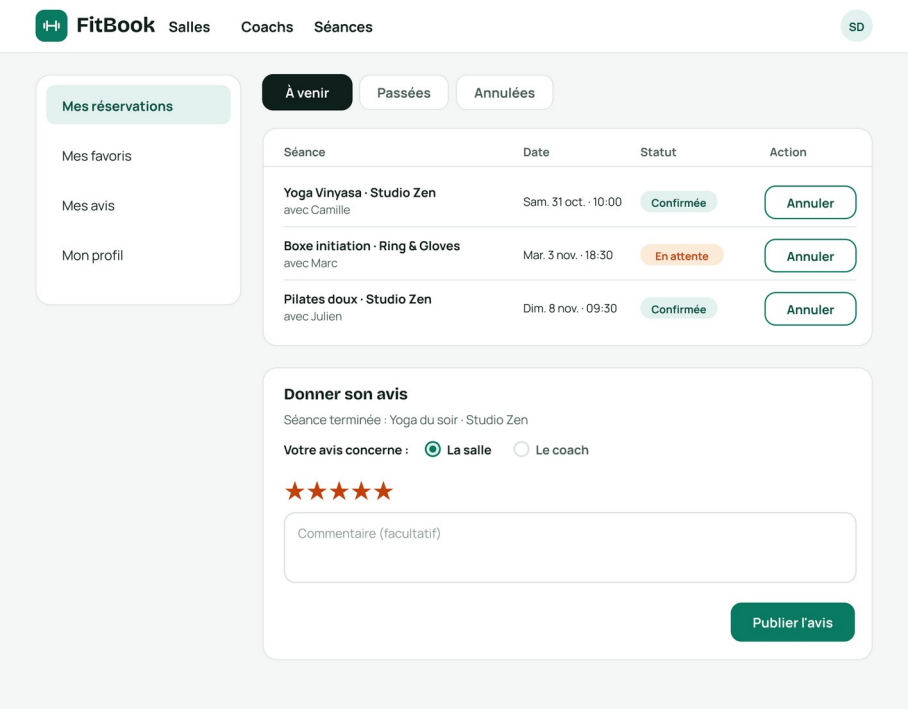


Maquette bureau – Fiche de salle

6.3 Mes réservations

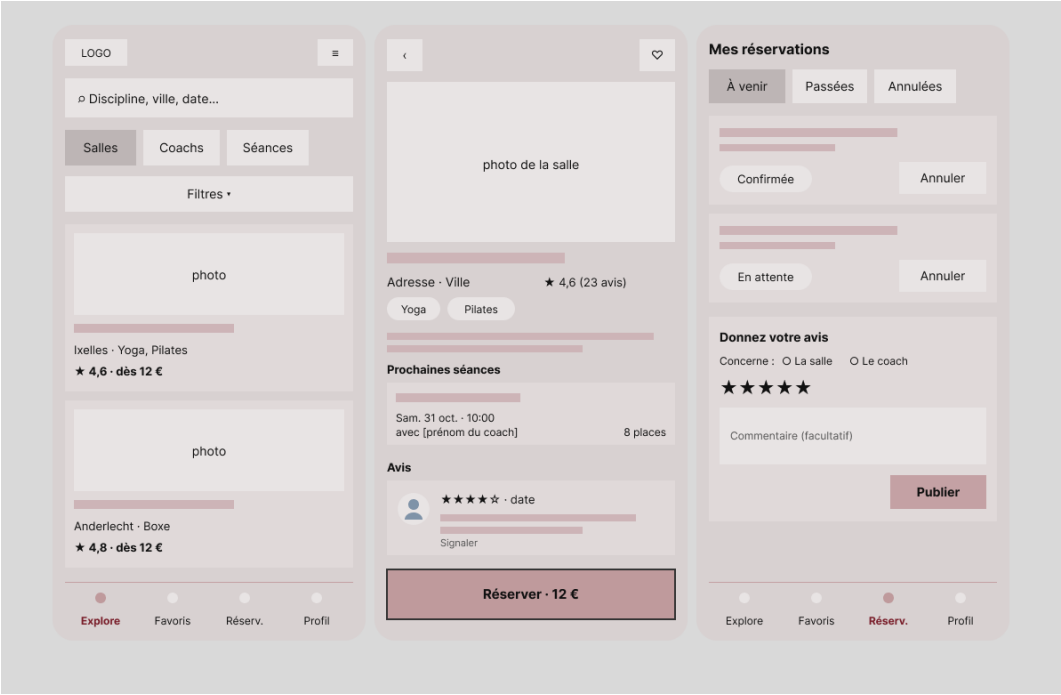


Wireframe – Mes réservations

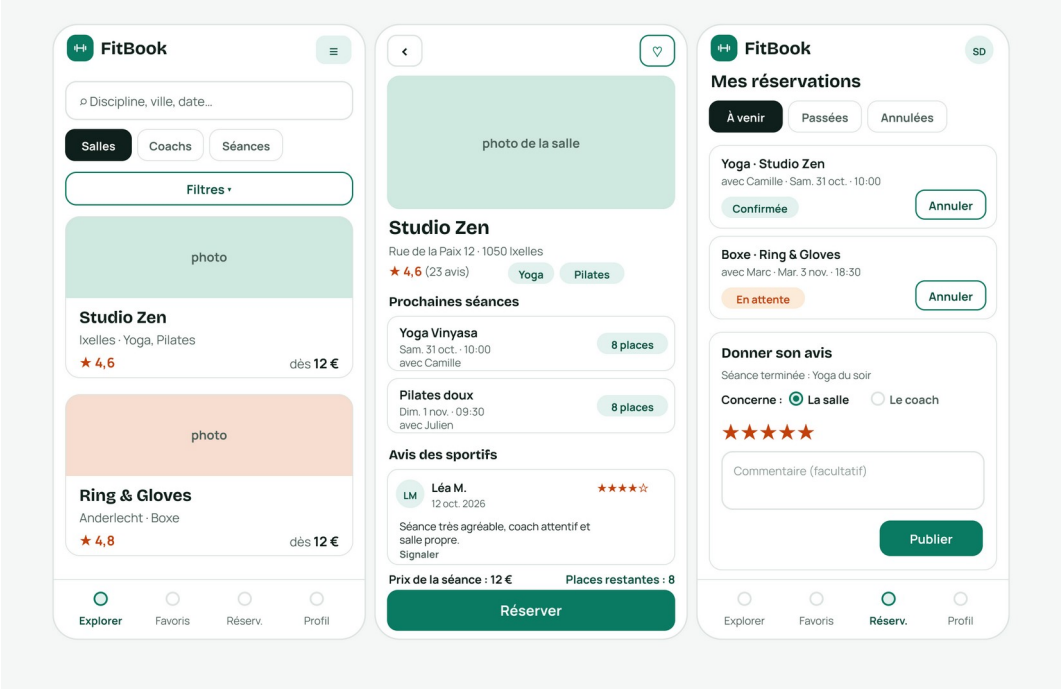


Maquette bureau – Mes réservations

6.4 Version mobile

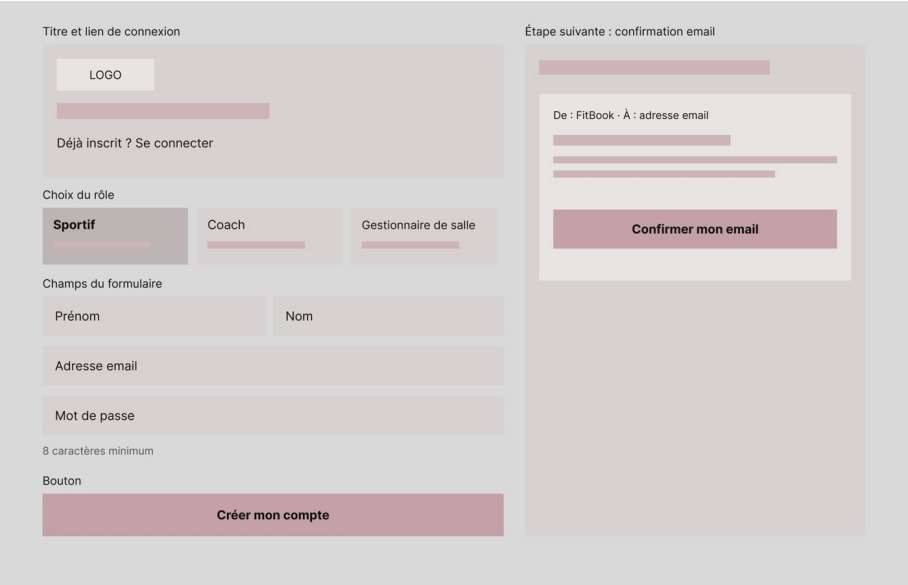


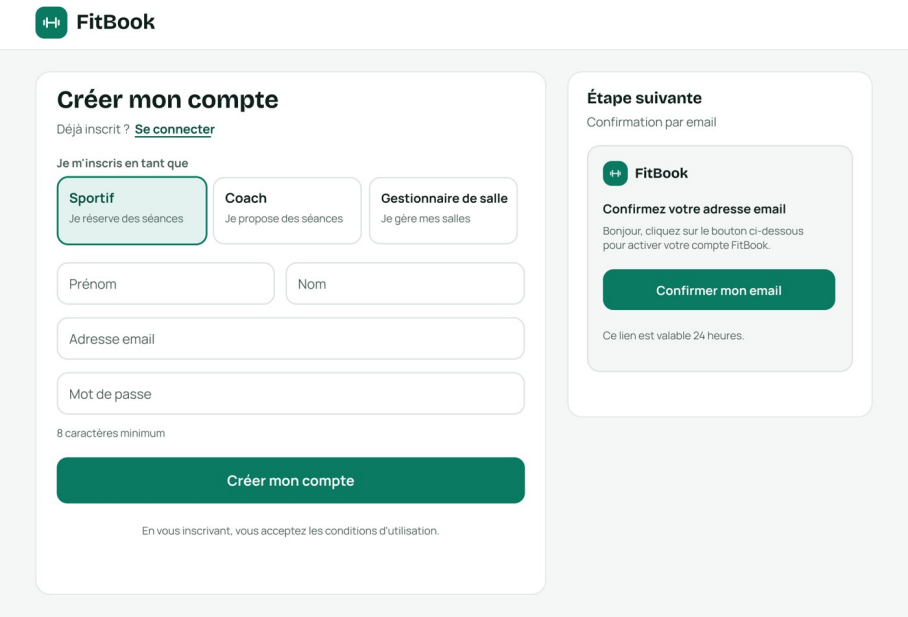
Wireframe mobile (3 écrans)



Maquette mobile (3 écrans)

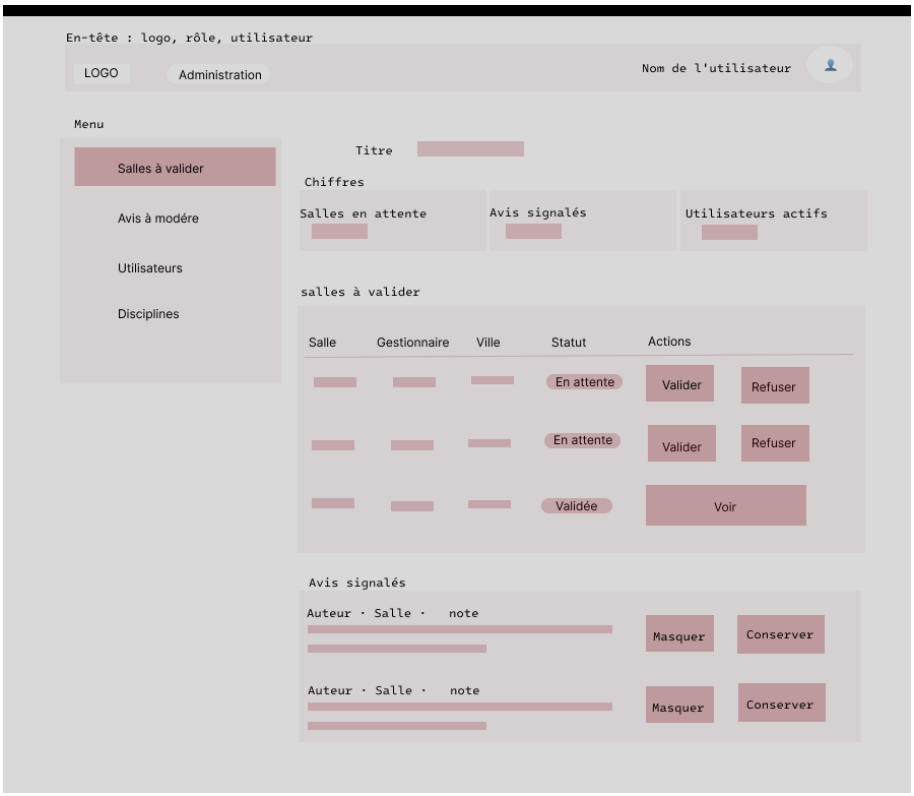
6.5 Inscription





Wireframe puis maquette de l'inscription : choix du rôle par cartes, formulaire, panneau « étape suivante » (confirmation par e-mail). Écarts assumés : l'API exige 10 caractères avec une lettre et un chiffre (la maquette indique 8) et le lien de confirmation est valable 1 heure (la maquette indique 24 heures) ; l'interface affiche les règles réelles.

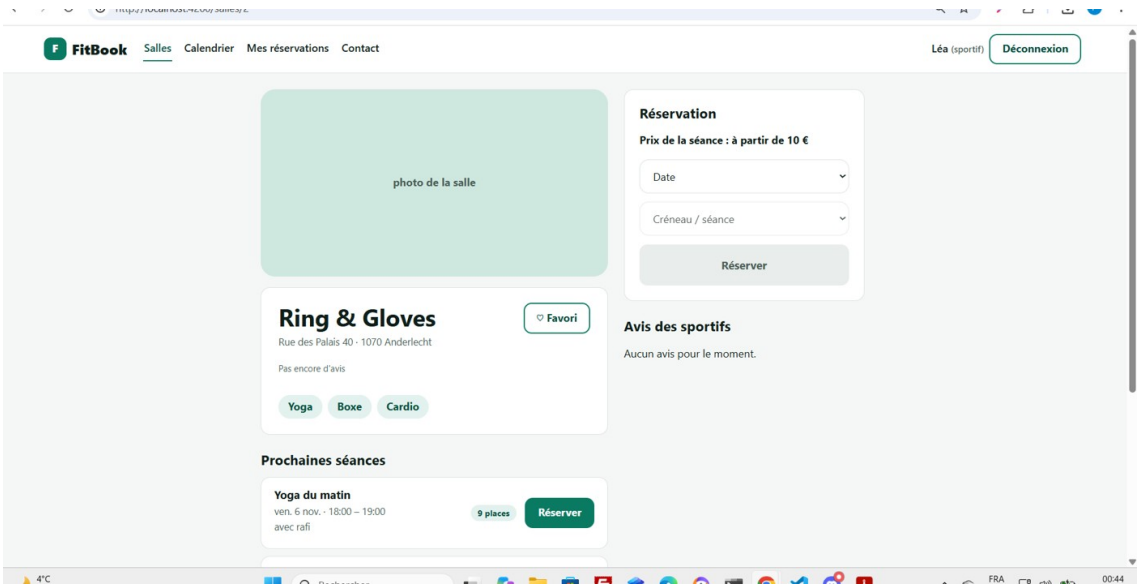
6.6 Administration



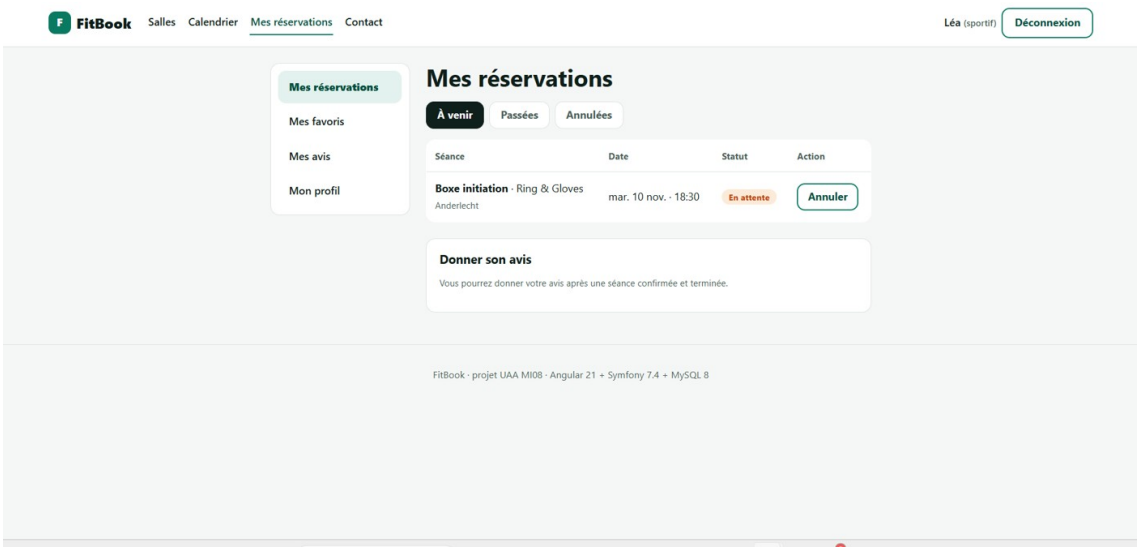
Wireframe de l'espace administrateur, réalisé avec les onglets Salles à valider, Avis signalés, Disciplines et Utilisateurs (liste avec suppression).

6.7 Écrans réalisés

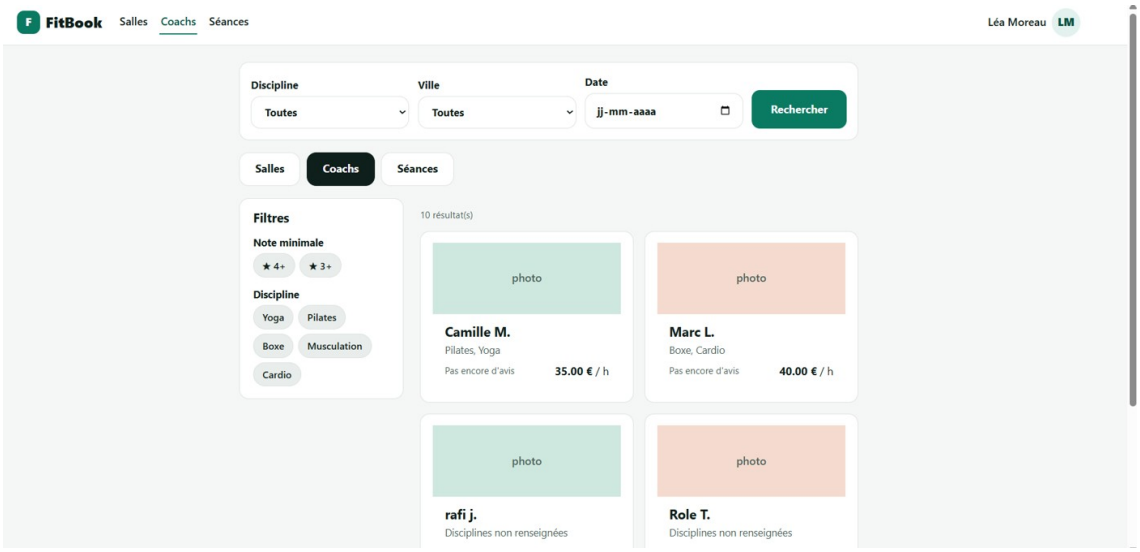
Captures de l'application réalisée à partir de ces wireframes et maquettes.



Capture – Fiche de salle (réservation)



Capture – Mes réservations



Capture – Recherche – onglet Coachs

7. Tests, sécurité et qualité

Exigence de l'énoncé	Mise en œuvre
Tests unitaires et d'intégration	PHPUnit (back), Vitest (front)
Tests de l'API Postman/Newman	Collection de 165 requêtes et 229 assertions en 14 dossiers (00 à 13), rejouable, 0 échec
Validation des formulaires côté backend	Validation serveur de chaque entrée
Contrôle des permissions selon le rôle	Règles d'accès par rôle dans la configuration de sécurité
Protection des données d'authentification	Mots de passe hachés, jamais renvoyés par l'API
Contrôle des capacités de réservation	Procédure stockée : refus des séances complètes et des doubles réservations
Sauvegardes de la base	Fichiers mysqldump (3 étapes) et journal des sauvegardes tenu côté serveur
Contrat de données de l'API	Schémas JSON (JSON Schema) décrits en annexe et fournis

	dans docs/schemas/
Courbes de stress	Charge de 1 à 50 utilisateurs simultanés, aucune erreur sur 493 requêtes
Attaques connues répertoriées	Catalogue OWASP : 15 attaques (10 testées, 4 mitigées, 1 non couverte)

Les résultats détaillés sont dans le rapport « rapport-tests-et-securite » du dépôt (docs/).

8. Périmètre réalisé et perspectives

- Réalisé : les quatre espaces (sportif, coach, gestionnaire, administrateur), recherche publique par onglets, calendrier, favoris, avis avec signalement et modération, inscription avec choix du rôle, notifications email des réservations, sécurité, tests, sauvegardes.
- Partiel : calendrier et profil dans l'espace gestionnaire ; fiches de coach non cliquables (réservation individuelle d'un coach non implémentée) ; pas de description ni de photo de salle.
- Non réalisé : déploiement distant sécurisé (HTTPS), bonus de l'énoncé.

9. Annexe : schémas JSON de l'API

Un JSON Schema décrit la forme exacte d'un échange JSON : champs, types, valeurs permises et champs obligatoires. Les schémas de FitBook forment le contrat de données entre le frontend Angular et le backend Symfony. Ils reprennent les règles de validation appliquées par le serveur (Symfony Validator) et les interfaces TypeScript du frontend.

Fichier : docs/schemas/fitbook-api.schema.json (JSON Schema, brouillon 2020-12). Chaque schéma est défini dans $defs et se référence par fitbook-api.schema.json#/$defs/<Nom>. Les schémas ont été vérifiés avec des exemples valides et invalides (par exemple : rôle « admin » refusé à l'inscription, mot de passe de moins de 10 caractères refusé, code postal non numérique refusé, décision de modération inconnue refusée).

9.1 Résumé des schémas

Schéma	Échange concerné
DateHeure	Format commun des dates
Inscription	POST /api/register (corps)
Connexion	POST /api/login (corps)
Utilisateur	POST /api/login et GET /api/me (réponse)
ErreurApi	Toutes les erreurs (400 à 422)
ReponseApi	Réponse des réservations et annulations
ReservationDemande	POST /api/reservations (corps)
Reservation	GET /api/reservations (éléments)
Seance	Séances de la fiche d'une salle
Avis	Avis de la fiche d'une salle
SalleResume	Liste et recherche des salles
SalleFiche	GET d'une salle (fiche détaillée)
FormSeance	Création et modification d'une séance par un coach
Favori	GET /api/favoris/salles
Contact	POST /api/contact (aussi contrôlé en base par JSON_SCHEMA_VALID)
AvisDemande	POST /api/avis (corps)
MonAvis	GET /api/mes-avis
CoachResume	GET /api/coachs (public)
SeanceCalendrier	GET /api/calendrier (public)
SeanceCoach	GET /api/coach/seances
OptionsCoach	GET /api/coach/options
Disponibilite	GET et POST /api/coach/disponibilites
FormSalle	POST et PUT /api/gestionnaire/salles
SalleGestionnaire	GET /api/gestionnaire/salles
ReservationGestionnaire	GET /api/gestionnaire/reservations
AvisGestionnaire	GET /api/gestionnaire/avis
UtilisateurAdmin	GET /api/admin/utilisateurs
SalleAdmin	GET /api/admin/salles
ValidationSalle	PATCH /api/admin/salles/{id}/validation
AvisSignale	GET /api/admin/avis-signales
Discipline	GET /api/admin/disciplines
FormDiscipline	POST et PUT /api/admin/disciplines
ModerationAvis	PATCH /api/admin/avis/{id}/moderation

9.2 Exemple : inscription

Schéma de la requête d'inscription (extrait de $defs/Inscription) :


```
{
  "description": "Corps de POST /api/register. Le rôle « admin » est refusé par le serveur.",
  "type": "object",
  "required": [
    "nom",
    "prenom",
    "email",
    "password"
  ],
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "nom": {
      "type": "string",
      "minLength": 2,
      "maxLength": 80,
      "description": "Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement."
    },
    "prenom": {
      "type": "string",
      "minLength": 2,
      "maxLength": 80,
      "description": "Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement."
    },
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email",
      "maxLength": 180
    },
    "password": {
      "type": "string",
      "minLength": 10,
      "maxLength": 72,
      "description": "Au moins une lettre et un chiffre.",
      "pattern": "^(?=.*\\p{L})(?=.*\\d).+$"
    },
    "role": {
      "enum": [
        "sportif",
        "coach",
        "gestionnaire"
      ],
      "default": "sportif"
    }
  }
}
```


Exemple de corps valide : {"nom": "Dupont", "prenom": "Léa", "email": "lea@exemple.be", "password": "motdepasse12", "role": "coach"}. Le même corps avec "role": "admin" est refusé (erreur 422).

9.3 Détail des champs

Inscription

Corps de POST /api/register. Le rôle « admin » est refusé par le serveur.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
nom	string	oui	min. 2 car. ; max. 80 car. ; Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement.
prenom	string	oui	min. 2 car. ; max. 80 car. ; Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement.
email	string	oui	max. 180 car. ; format email
password	string	oui	min. 10 car. ; max. 72 car. ; motif imposé ; Au moins une lettre et un chiffre.
role	énumération	non	sportif / coach / gestionnaire

Connexion

Corps de POST /api/login.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
email	string	oui	format email
password	string	oui	

Utilisateur

Réponse de POST /api/login et de GET /api/me. Le mot de passe n'est jamais renvoyé.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
nom	string	oui	
prenom	string	oui	
email	string	oui	format email
role	énumération	oui	sportif / coach / gestionnaire / admin

ErreurApi

Réponse d'erreur homogène (statuts 400, 401, 403, 404, 409, 422).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
erreur	string	oui	
details	object	non	Message par champ invalide.

ReponseApi

Réponse des actions de réservation et d'annulation.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
code	string	non	
message	string	non	

ReservationDemande

Corps de POST /api/reservations.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
idSeance	integer	oui	≥ 1

Reservation

Élément de la réponse de GET /api/reservations.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
idSeance	integer	oui	≥ 1
statut	énumération	oui	confirmee / en_attente / annulee
dateReservation	DateHeure	oui	
titre	string	oui	
dateDebut	DateHeure	oui	
salle	string	oui	
ville	string	oui	

Seance

Séance affichée sur la fiche d'une salle.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
titre	string	oui	
dateDebut	DateHeure	oui	
dateFin	DateHeure	oui	
prix	string	oui	motif imposé
placesMax	integer	oui	≥ 1
discipline	string	oui	
coach	string	oui	
placesRestantes	integer	oui	≥ 0

Avis

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
note	integer	oui	≥ 1 ; ≤ 5

commentaire	string ou null	non	
dateAvis	DateHeure	oui	
auteur	string	oui	

SalleResume

Élément de la liste des salles (recherche).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
nom	string	oui	
adresse	string	oui	
ville	string	oui	
codePostal	string	oui	
noteMoyenne	string ou null	non	
nbAvis	integer	oui	≥ 0
prixMin	string ou null	non	
disciplines	string ou null	non	

SalleFiche

Fiche détaillée d'une salle : résumé, séances à venir et avis.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
(hérite de SalleResume)	voir ce schéma	non	
seances	tableau de Seance	oui	
avis	tableau de Avis	oui	

FormSeance

Corps de création ou de modification d'une séance par un coach.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
titre	string	oui	min. 1 car.
idSalle	integer	oui	≥ 1
idDiscipline	integer	oui	≥ 1
typeSeance	énumération	oui	collective / individuelle
dateDebut	DateHeure	oui	
dateFin	DateHeure	oui	
prix	number	oui	≥ 0
placesMax	integer	oui	≥ 1

Favori

Salle favorite d'un sportif (GET /api/favoris/salles).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
nom	string	oui	
ville	string	oui	
dateAjout	DateHeure	oui	

Contact

Message du formulaire de contact (POST /api/contact), stocké en JSON et contrôlé par JSON_SCHEMA_VALID en base.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
nom	string	oui	min. 2 car. ; max. 80 car.
email	string	oui	motif imposé
message	string	oui	min. 10 car. ; max. 1000 car.

AvisDemande

Corps de publication d'un avis (POST /api/avis) : une cible exactement, salle ou coach.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
idSalle	integer	non	≥ 1
idCoach	integer	non	≥ 1
note	integer	oui	≥ 1 ; ≤ 5
commentaire	string ou null	non	max. 1000 car.

MonAvis

Avis publié par le sportif connecté (GET /api/mes-avis).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
cible	string	oui	
type	énumération	oui	salle / coach
note	integer	oui	≥ 1 ; ≤ 5
commentaire	string ou null	oui	
dateAvis	DateHeure	oui	
visible	integer ou boolean	oui	

CoachResume

Coach dans la recherche publique (GET /api/coachs).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1

nom	string	oui	
tarif	string	oui	motif imposé
disciplines	string ou null	oui	
noteMoyenne	string ou null	oui	
nbAvis	integer	oui	≥ 0

SeanceCalendrier

Séance du calendrier public (GET /api/calendrier).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
titre	string	oui	
dateDebut	DateHeure	oui	
dateFin	DateHeure	oui	
prix	string	oui	motif imposé
discipline	string	oui	
idSalle	integer	oui	≥ 1
salle	string	oui	
ville	string	oui	
coach	string	oui	
placesRestantes	integer	oui	≥ 0

SeanceCoach

Séance d'un coach (GET /api/coach/seances).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
titre	string	oui	
typeSeance	énumération	oui	collective / individuelle
dateDebut	DateHeure	oui	
dateFin	DateHeure	oui	
prix	string	oui	motif imposé
placesMax	integer	oui	≥ 1
statut	énumération	oui	ouverte / annulee / terminee
idSalle	integer	oui	≥ 1
salle	string	oui	
idDiscipline	integer	oui	≥ 1
discipline	string	oui	
nbReservations	integer	oui	≥ 0

OptionsCoach

Listes de choix du formulaire de séance (GET /api/coach/options).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
salles	tableau de object	oui	
disciplines	tableau de object	oui	

Disponibilite

Créneau de disponibilité d'un coach (GET/POST /api/coach/disponibilites ; le POST n'envoie que dateDebut et dateFin).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
dateDebut	DateHeure	oui	
dateFin	DateHeure	oui	

FormSalle

Corps de création ou de modification d'une salle par un gestionnaire. Le statut et le gestionnaire ne sont jamais fournis par le client.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
nom	string	oui	min. 1 car. ; max. 100 car.
adresse	string	oui	min. 1 car. ; max. 150 car.
ville	string	oui	min. 1 car. ; max. 60 car.
codePostal	string	oui	motif imposé

SalleGestionnaire

Salle d'un gestionnaire (GET /api/gestionnaire/salles).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
nom	string	oui	
adresse	string	oui	
ville	string	oui	
codePostal	string	oui	
statutValidation	énumération	oui	en_attente / validee / refusee

ReservationGestionnaire

Réservation reçue sur une salle (GET /api/gestionnaire/reservations).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
salle	string	oui	
titre	string	oui	
dateDebut	DateHeure	oui	

sportif	string	oui	
statut	énumération	oui	confirmee / en_attente / annulee
dateReservation	DateHeure	oui	

AvisGestionnaire

Avis reçu sur une salle (GET /api/gestionnaire/avis).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
salle	string	oui	
note	integer	oui	≥ 1 ; ≤ 5
commentaire	string ou null	oui	
dateAvis	DateHeure	oui	
auteur	string	oui	

UtilisateurAdmin

Utilisateur dans la liste d'administration (GET /api/admin/utilisateurs).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
nom	string	oui	
prenom	string	oui	
email	string	oui	format email
role	énumération	oui	sportif / coach / gestionnaire / admin
emailConfirme	integer ou boolean	oui	

SalleAdmin

Salle dans la liste d'administration (GET /api/admin/salles).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
nom	string	oui	
adresse	string	oui	
ville	string	oui	
statutValidation	énumération	oui	en_attente / validee / refusee
gestionnaire	string	oui	

ValidationSalle

Corps de validation d'une salle (PATCH /api/admin/salles/{id}/validation).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
statut	énumération	oui	validee / refusee

AvisSignale

Avis signalé à modérer (GET /api/admin/avis-signales).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
cible	string	oui	
note	integer	oui	≥ 1 ; ≤ 5
commentaire	string ou null	oui	
dateAvis	DateHeure	oui	
auteur	string	oui	

Discipline

Discipline avec son nombre de séances (GET /api/admin/disciplines).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
id	integer	oui	≥ 1
libelle	string	oui	
nbSeances	integer	oui	≥ 0

FormDiscipline

Corps de création ou de renommage d'une discipline.

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
libelle	string	oui	min. 1 car. ; max. 60 car.

ModerationAvis

Décision de modération (PATCH /api/admin/avis/{id}/moderation).

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
decision	énumération	oui	masquer / conserver

9.4 Schéma complet (fichier fitbook-api.schema.json)

Contenu intégral du fichier, identique à celui fourni dans le dépôt (docs/schemas/fitbook-api.schema.json) : 33 schémas.

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://fitbook.local/schemas/fitbook-api.schema.json",
  "title": "FitBook - schémas JSON de l'API",
```

```
  "description": "Contrat de données entre le frontend Angular et le backend Symfony. Chaque
schéma se trouve dans $defs et se référence par fitbook-api.schema.json#/$defs/<Nom>.",
  "$defs": {
    "DateHeure": {
      "description": "Date et heure au format AAAA-MM-JJ HH:MM[:SS] (séparateur espace ou T).",
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}[ T]\\d{2}:\\d{2}(:\\d{2})?$"
    },
    "Inscription": {
      "description": "Corps de POST /api/register. Le rôle « admin » est refusé par le serveur.",
      "type": "object",
      "required": [
        "nom",
        "prenom",
        "email",
        "password"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "nom": {
          "type": "string",
          "minLength": 2,
          "maxLength": 80,
          "description": "Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement."
        },
        "prenom": {
          "type": "string",
          "minLength": 2,
          "maxLength": 80,
          "description": "Lettres, espaces, apostrophes et tirets uniquement."
        },
        "email": {
          "type": "string",
          "format": "email",
          "maxLength": 180
        },
        "password": {
          "type": "string",
          "minLength": 10,
          "maxLength": 72,
          "description": "Au moins une lettre et un chiffre.",
          "pattern": "^(?=.*\\p{L})(?=.*\\d).+$"
        },
        "role": {
          "enum": [
            "sportif",
            "coach",
            "gestionnaire"
          ],
          "default": "sportif"
        }
      }
    },
    "Connexion": {
      "description": "Corps de POST /api/login.",
      "type": "object",
      "required": [
        "email",
        "password"
```

```
      ],
      "properties": {
        "email": {
          "type": "string",
          "format": "email"
        },
        "password": {
          "type": "string"
        }
      }
    },
    "Utilisateur": {
      "description": "Réponse de POST /api/login et de GET /api/me. Le mot de passe n'est jamais
renvoyé.",
      "type": "object",
      "required": [
        "id",
        "nom",
        "prenom",
        "email",
        "role"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "id": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1
        },
        "nom": {
          "type": "string"
        },
        "prenom": {
          "type": "string"
        },
        "email": {
          "type": "string",
          "format": "email"
        },
        "role": {
          "enum": [
            "sportif",
            "coach",
            "gestionnaire",
            "admin"
          ]
        }
      }
    },
    "ErreurApi": {
      "description": "Réponse d'erreur homogène (statuts 400, 401, 403, 404, 409, 422).",
      "type": "object",
      "required": [
        "erreur"
      ],
      "properties": {
        "erreur": {
          "type": "string"
        },
        "details": {
```

```
      "type": "object",
      "additionalProperties": {
        "type": "string"
      },
      "description": "Message par champ invalide."
    }
  }
},
"ReponseApi": {
  "description": "Réponse des actions de réservation et d'annulation.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "code": {
      "type": "string"
    },
    "message": {
      "type": "string"
    }
  }
},
"ReservationDemande": {
  "description": "Corps de POST /api/reservations.",
  "type": "object",
  "required": [
    "idSeance"
  ],
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "idSeance": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    }
  }
},
"Reservation": {
  "description": "Élément de la réponse de GET /api/reservations.",
  "type": "object",
  "required": [
    "idSeance",
    "statut",
    "dateReservation",
    "titre",
    "dateDebut",
    "salle",
    "ville"
  ],
  "properties": {
    "idSeance": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "statut": {
      "enum": [
        "confirmee",
        "en_attente",
        "annulee"
      ]
    },
    "dateReservation": {
```

```
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "titre": {
      "type": "string"
    },
    "dateDebut": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "salle": {
      "type": "string"
    },
    "ville": {
      "type": "string"
    }
  }
},
"Seance": {
  "description": "Séance affichée sur la fiche d'une salle.",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "titre",
    "dateDebut",
    "dateFin",
    "prix",
    "placesMax",
    "discipline",
    "coach",
    "placesRestantes"
  ],
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "titre": {
      "type": "string"
    },
    "dateDebut": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "dateFin": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "prix": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d+(\\.\\d{1,2})?$"
    },
    "placesMax": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "discipline": {
      "type": "string"
    },
    "coach": {
      "type": "string"
    },
    "placesRestantes": {
```

```
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    }
  }
},
"Avis": {
  "type": "object",
  "required": [
    "note",
    "dateAvis",
    "auteur"
  ],
  "properties": {
    "note": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1,
      "maximum": 5
    },
    "commentaire": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "dateAvis": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "auteur": {
      "type": "string"
    }
  }
},
"SalleResume": {
  "description": "Élément de la liste des salles (recherche).",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "nom",
    "adresse",
    "ville",
    "codePostal",
    "nbAvis"
  ],
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "nom": {
      "type": "string"
    },
    "adresse": {
      "type": "string"
    },
    "ville": {
      "type": "string"
    },
    "codePostal": {
      "type": "string"
```

```
    },
    "noteMoyenne": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "nbAvis": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    },
    "prixMin": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "disciplines": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    }
  }
},
"SalleFiche": {
  "description": "Fiche détaillée d'une salle : résumé, séances à venir et avis.",
  "allOf": [
    {
      "$ref": "#/$defs/SalleResume"
    },
    {
      "type": "object",
      "required": [
        "seances",
        "avis"
      ],
      "properties": {
        "seances": {
          "type": "array",
          "items": {
            "$ref": "#/$defs/Seance"
          }
        },
        "avis": {
          "type": "array",
          "items": {
            "$ref": "#/$defs/Avis"
          }
        }
      }
    }
  ]
},
"FormSeance": {
  "description": "Corps de création ou de modification d'une séance par un coach.",
  "type": "object",
  "required": [
    "titre",
```

```
      "idSalle",
      "idDiscipline",
      "typeSeance",
      "dateDebut",
      "dateFin",
      "prix",
      "placesMax"
    ],
    "properties": {
      "titre": {
        "type": "string",
        "minLength": 1
      },
      "idSalle": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      },
      "idDiscipline": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      },
      "typeSeance": {
        "enum": [
          "collective",
          "individuelle"
        ]
      },
      "dateDebut": {
        "$ref": "#/$defs/DateHeure"
      },
      "dateFin": {
        "$ref": "#/$defs/DateHeure"
      },
      "prix": {
        "type": "number",
        "minimum": 0
      },
      "placesMax": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      }
    }
  },
  "Favori": {
    "description": "Salle favorite d'un sportif (GET /api/favoris/salles).",
    "type": "object",
    "required": [
      "id",
      "nom",
      "ville",
      "dateAjout"
    ],
    "properties": {
      "id": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      },
      "nom": {
        "type": "string"
```

```
        },
        "ville": {
          "type": "string"
        },
        "dateAjout": {
          "$ref": "#/$defs/DateHeure"
        }
      }
    },
    "Contact": {
      "description": "Message du formulaire de contact (POST /api/contact), stocké en JSON et
contrôlé par JSON_SCHEMA_VALID en base.",
      "type": "object",
      "required": [
        "nom",
        "email",
        "message"
      ],
      "properties": {
        "nom": {
          "type": "string",
          "minLength": 2,
          "maxLength": 80
        },
        "email": {
          "type": "string",
          "pattern": "^[^@ ]+@[^@ ]+\\.[^@ ]+$"
        },
        "message": {
          "type": "string",
          "minLength": 10,
          "maxLength": 1000
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "AvisDemande": {
      "description": "Corps de publication d'un avis (POST /api/avis) : une cible exactement,
salle ou coach.",
      "type": "object",
      "required": [
        "note"
      ],
      "properties": {
        "idSalle": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1
        },
        "idCoach": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1
        },
        "note": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1,
          "maximum": 5
        },
        "commentaire": {
          "type": [
```

```
        "string",
        "null"
      ],
      "maxLength": 1000
    }
  }
},
"MonAvis": {
  "description": "Avis publié par le sportif connecté (GET /api/mes-avis).",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "cible",
    "type",
    "note",
    "commentaire",
    "dateAvis",
    "visible"
  ],
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "cible": {
      "type": "string"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "salle",
        "coach"
      ]
    },
    "note": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1,
      "maximum": 5
    },
    "commentaire": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "dateAvis": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "visible": {
      "type": [
        "integer",
        "boolean"
      ]
    }
  }
},
"CoachResume": {
  "description": "Coach dans la recherche publique (GET /api/coachs).",
  "type": "object",
  "required": [
```

```
      "id",
      "nom",
      "tarif",
      "disciplines",
      "noteMoyenne",
      "nbAvis"
    ],
    "properties": {
      "id": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      },
      "nom": {
        "type": "string"
      },
      "tarif": {
        "type": "string",
        "pattern": "^\\d+(\\.\\d{1,2})?$"
      },
      "disciplines": {
        "type": [
          "string",
          "null"
        ]
      },
      "noteMoyenne": {
        "type": [
          "string",
          "null"
        ]
      },
      "nbAvis": {
        "type": "integer",
        "minimum": 0
      }
    }
  },
  "SeanceCalendrier": {
    "description": "Séance du calendrier public (GET /api/calendrier).",
    "type": "object",
    "required": [
      "id",
      "titre",
      "dateDebut",
      "dateFin",
      "prix",
      "discipline",
      "idSalle",
      "salle",
      "ville",
      "coach",
      "placesRestantes"
    ],
    "properties": {
      "id": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      },
      "titre": {
```

```
      "type": "string"
    },
    "dateDebut": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "dateFin": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "prix": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d+(\\.\\d{1,2})?$"
    },
    "discipline": {
      "type": "string"
    },
    "idSalle": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "salle": {
      "type": "string"
    },
    "ville": {
      "type": "string"
    },
    "coach": {
      "type": "string"
    },
    "placesRestantes": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    }
  }
},
"SeanceCoach": {
  "description": "Séance d'un coach (GET /api/coach/seances).",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "titre",
    "typeSeance",
    "dateDebut",
    "dateFin",
    "prix",
    "placesMax",
    "statut",
    "idSalle",
    "salle",
    "idDiscipline",
    "discipline",
    "nbReservations"
  ],
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "titre": {
      "type": "string"
```

```
    },
    "typeSeance": {
      "enum": [
        "collective",
        "individuelle"
      ]
    },
    "dateDebut": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "dateFin": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "prix": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d+(\\.\\d{1,2})?$"
    },
    "placesMax": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "statut": {
      "enum": [
        "ouverte",
        "annulee",
        "terminee"
      ]
    },
    "idSalle": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "salle": {
      "type": "string"
    },
    "idDiscipline": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "discipline": {
      "type": "string"
    },
    "nbReservations": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0
    }
  }
},
"OptionsCoach": {
  "description": "Listes de choix du formulaire de séance (GET /api/coach/options).",
  "type": "object",
  "required": [
    "salles",
    "disciplines"
  ],
  "properties": {
    "salles": {
      "type": "array",
      "items": {
```

```
            "description": "Salle proposée.",
            "type": "object",
            "required": [
              "id",
              "nom",
              "ville"
            ],
            "properties": {
              "id": {
                "type": "integer",
                "minimum": 1
              },
              "nom": {
                "type": "string"
              },
              "ville": {
                "type": "string"
              }
            }
          }
        },
        "disciplines": {
          "type": "array",
          "items": {
            "description": "Discipline proposée.",
            "type": "object",
            "required": [
              "id",
              "libelle"
            ],
            "properties": {
              "id": {
                "type": "integer",
                "minimum": 1
              },
              "libelle": {
                "type": "string"
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "Disponibilite": {
      "description": "Créneau de disponibilité d'un coach (GET/POST /api/coach/disponibilites ;
le POST n'envoie que dateDebut et dateFin).",
      "type": "object",
      "required": [
        "id",
        "dateDebut",
        "dateFin"
      ],
      "properties": {
        "id": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1
        },
        "dateDebut": {
          "$ref": "#/$defs/DateHeure"
```

```
        },
        "dateFin": {
          "$ref": "#/$defs/DateHeure"
        }
      }
    },
    "FormSalle": {
      "description": "Corps de création ou de modification d'une salle par un gestionnaire. Le
statut et le gestionnaire ne sont jamais fournis par le client.",
      "type": "object",
      "required": [
        "nom",
        "adresse",
        "ville",
        "codePostal"
      ],
      "properties": {
        "nom": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 100
        },
        "adresse": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 150
        },
        "ville": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 60
        },
        "codePostal": {
          "type": "string",
          "pattern": "^\\d{4}$"
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "SalleGestionnaire": {
      "description": "Salle d'un gestionnaire (GET /api/gestionnaire/salles).",
      "type": "object",
      "required": [
        "id",
        "nom",
        "adresse",
        "ville",
        "codePostal",
        "statutValidation"
      ],
      "properties": {
        "id": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1
        },
        "nom": {
          "type": "string"
        },
        "adresse": {
```

```
      "type": "string"
    },
    "ville": {
      "type": "string"
    },
    "codePostal": {
      "type": "string"
    },
    "statutValidation": {
      "enum": [
        "en_attente",
        "validee",
        "refusee"
      ]
    }
  }
},
"ReservationGestionnaire": {
  "description": "Réservation reçue sur une salle (GET /api/gestionnaire/reservations).",
  "type": "object",
  "required": [
    "salle",
    "titre",
    "dateDebut",
    "sportif",
    "statut",
    "dateReservation"
  ],
  "properties": {
    "salle": {
      "type": "string"
    },
    "titre": {
      "type": "string"
    },
    "dateDebut": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "sportif": {
      "type": "string"
    },
    "statut": {
      "enum": [
        "confirmee",
        "en_attente",
        "annulee"
      ]
    },
    "dateReservation": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    }
  }
},
"AvisGestionnaire": {
  "description": "Avis reçu sur une salle (GET /api/gestionnaire/avis).",
  "type": "object",
  "required": [
    "salle",
    "note",
```

```
      "commentaire",
      "dateAvis",
      "auteur"
    ],
    "properties": {
      "salle": {
        "type": "string"
      },
      "note": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1,
        "maximum": 5
      },
      "commentaire": {
        "type": [
          "string",
          "null"
        ]
      },
      "dateAvis": {
        "$ref": "#/$defs/DateHeure"
      },
      "auteur": {
        "type": "string"
      }
    }
  },
  "UtilisateurAdmin": {
    "description": "Utilisateur dans la liste d'administration (GET /api/admin/utilisateurs).",
    "type": "object",
    "required": [
      "id",
      "nom",
      "prenom",
      "email",
      "role",
      "emailConfirme"
    ],
    "properties": {
      "id": {
        "type": "integer",
        "minimum": 1
      },
      "nom": {
        "type": "string"
      },
      "prenom": {
        "type": "string"
      },
      "email": {
        "type": "string",
        "format": "email"
      },
      "role": {
        "enum": [
          "sportif",
          "coach",
          "gestionnaire",
          "admin"
```

```
          ]
        },
        "emailConfirme": {
          "type": [
            "integer",
            "boolean"
          ]
        }
      }
    },
    "SalleAdmin": {
      "description": "Salle dans la liste d'administration (GET /api/admin/salles).",
      "type": "object",
      "required": [
        "id",
        "nom",
        "adresse",
        "ville",
        "statutValidation",
        "gestionnaire"
      ],
      "properties": {
        "id": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1
        },
        "nom": {
          "type": "string"
        },
        "adresse": {
          "type": "string"
        },
        "ville": {
          "type": "string"
        },
        "statutValidation": {
          "enum": [
            "en_attente",
            "validee",
            "refusee"
          ]
        },
        "gestionnaire": {
          "type": "string"
        }
      }
    },
    "ValidationSalle": {
      "description": "Corps de validation d'une salle (PATCH
/api/admin/salles/{id}/validation).",
      "type": "object",
      "required": [
        "statut"
      ],
      "properties": {
        "statut": {
          "enum": [
            "validee",
            "refusee"
```

```
      ]
    }
  }
},
"AvisSignale": {
  "description": "Avis signalé à modérer (GET /api/admin/avis-signales).",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "cible",
    "note",
    "commentaire",
    "dateAvis",
    "auteur"
  ],
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "cible": {
      "type": "string"
    },
    "note": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1,
      "maximum": 5
    },
    "commentaire": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "dateAvis": {
      "$ref": "#/$defs/DateHeure"
    },
    "auteur": {
      "type": "string"
    }
  }
},
"Discipline": {
  "description": "Discipline avec son nombre de séances (GET /api/admin/disciplines).",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "libelle",
    "nbSeances"
  ],
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "libelle": {
      "type": "string"
    },
    "nbSeances": {
```

```
          "type": "integer",
          "minimum": 0
        }
      }
    },
    "FormDiscipline": {
      "description": "Corps de création ou de renommage d'une discipline.",
      "type": "object",
      "required": [
        "libelle"
      ],
      "properties": {
        "libelle": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 60
        }
      }
    },
    "ModerationAvis": {
      "description": "Décision de modération (PATCH /api/admin/avis/{id}/moderation).",
      "type": "object",
      "required": [
        "decision"
      ],
      "properties": {
        "decision": {
          "enum": [
            "masquer",
            "conserver"
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```